Anatomi: Sınav İçin Kısa Özet

Cranium kemikleri ve eklemler · Boyun üçgenleri · iki slayt dosyasının kısaltılmış hâli

1. Cranium kemikleri

SINAVDA ÇIKAR · MUTLAKA BİL

1. Kemik sayıları, tek/çift olanlar
2. Bregma, pterion, lambda, asterion
3. Delikler ve geçen yapılar (R-O-S, jugulare, lacerum boş)
4. 4 paranazal sinüs
5. Hiatus maxillaris'i daraltanlar
6. Foramen mandibulae + lingula, foramen mentale
7. Atlas–axis, Le Fort I–II–III

Ossa cranii (8)	Ossa faciei (14)
Frontale 1 · Parietale 2 · Temporale 2 · Occipitale 1 · Sphenoidale 1 · Ethmoidale 1	Maxilla 2 · Mandibula 1 · Zygomaticum 2 · Nasale 2 · Lacrimale 2 · Concha nasalis inf. 2 · Palatinum 2 · Vomer 1

- **Neurocranium** beyin ve duyu organlarını korur; **viscerocranium** sindirim ve solunumla ilgili.
- En çok kemikle eklem yapan **sphenoid**; mandibula yalnızca **temporale** ile.
- Yüz kemikleri intramembranöz; **concha nasalis inferior endokondral**.

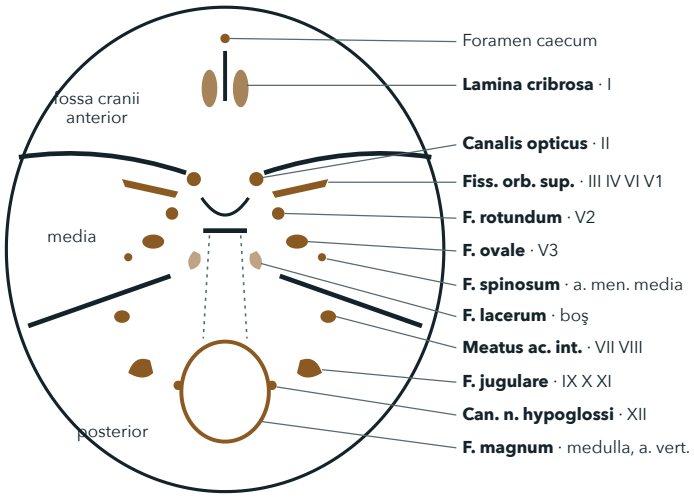
Parietal açı	Nokta
Frontalis / sphenoidalis	**Bregma / pterion**
Occipitalis / mastoideus	**Lambda / asterion**

Kemik	Parçalar / anahtar
Frontale	Squamosa, orbitalis, nasalis; sinus frontalis; sutura metopica (2. yıl); foramen caecum
Occipitale	Squamosa, lateralis, basilaris; pars basilaris + sphenoid corpus = **synchondrosis sphenooccipitalis**
Temporale	Squamosa (fossa mandibularis, tuberculum articulare), petrosa, tympanica
Sphenoidale	Corpus (sella turcica, sinus), ala minor, ala major, proc. pterygoideus (lamina med./lat., hamulus)
Ethmoidale	Lamina cribrosa, crista galli, lamina perpendicularis, concha sup./media, proc. uncinatus
Maxilla	Corpus (sinus maxillaris); proc. frontalis, zygomaticus, palatinus, alveolaris
Palatinum	"L"; lamina horizontalis (sert damak arkası), perpendicularis, proc. pyramidalis
Mandibula	Corpus, ramus, proc. coronoideus, condylaris; foramen mandibulae + lingula, foramen mentale

- **Septum nasi** = lamina perpendicularis (ethmoid) + vomer (+ kıkırdak). Vomer'in arka kenarı serbest.
- **Hiatus maxillaris**: önde lacrimale, altta concha inf., ortada uncinatus, arkada lamina perpendicularis. **Hiatus semilunaris** = bulla ethmoidalis ile uncinatus arası.
- Sinüsler: 1 frontalis · 2 ethmoidales · 3 sphenoidalis · 4 maxillaris.

- **Norma verticalis**: coronalis, sagittalis, lambdoidea; fonticulus anterior (bregma), posterior (lambda).
- **Norma basilaris**: intermaxillaris, palatina transversa, petro-/spheno-occipitalis, petrosquamosa, petrotympanica.
- **Pterion** altında a. meningea media.

Delikler ve geçenler



Kafa tabanı içten (şematik, ön yukarıda). R-O-S: rotundum V2 → ovale V3 → spinosum a. meningea media.

Delik	Geçenler	Delik	Geçenler
Lamina cribrosa	N. olfactorius	Canalis caroticus	A. carotis interna, sempatik pleksus
Canalis opticus	N. opticus, a. ophthalmica	Meatus acust. int.	VII, VIII, a. labyrinthi
Fissura orb. sup.	III, IV, VI, V1 dalları, v. ophthalmica	Foramen jugulare	IX, X, XI, sinus sigmoideus, sinus petrosus inf.
Foramen rotundum	V2 (n. maxillaris)	Canalis n. hypoglossi	XII
Foramen ovale	V3, n. petrosus minor, a. meningea accessoria	Foramen magnum	Medulla oblongata, a. vertebralis, XI spinal kök
Foramen spinosum	A. meningea media	For. stylomastoideum	N. facialis
Foramen lacerum	**Hiçbir şey** (kıkırdakla kapalı)	Fissura petrotympanica	Chorda tympani
Foramen caecum	V. emissaria	Foramen incisivum	N. nasopalatinus
For. infraorbitale	A. V. N. infraorbitalis	Foramen mentale	A. V. N. mentalis

Dikkat: Slayt tablosunda canalis opticus için "n. ophthalmicus" yazıyor; doğrusu **n. opticus**. Ostium tuba auditiva için "ethmoid" yazılmış; standart kaynakta temporal + **sphenoid**.

Cervical vertebralar

Atlas: corpus ve spinosus yok · **Axis:** dens · **C3-C6:** çatallı spinosus, a. vertebralis C6'dan yukarı · **C7:** vertebra prominens.

Lig. longitudinale post. yukarıda **membrana tectoria**; **lig. alaria** rotasyonu kısıtlar; lig. nuchae protuberantia occ. ext. → C7.

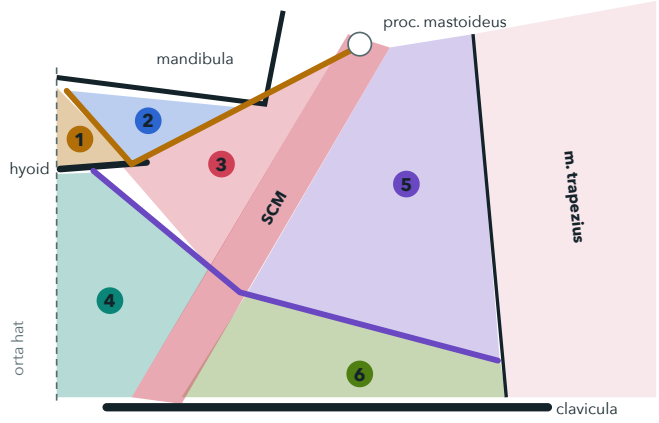
Kırıklar

Le Fort I yatay maxilla · **II** piramidal · **III** yüz kafa kemerinden ayrılır. **Jefferson** atlas arcus · **Hangman** axis arcus · Dens tip I apex, II taban, III corpus.

2. Boyun üçgenleri

SINAVDA ÇIKAR · MUTLAKA BİL

1. Her üçgenin sınırı, tabanı, içeriği
2. Ayıran kaslar: digastricus, omohyoideus
3. Vagina carotica: A + V + N. vagus
4. Lesser/Pirogoff/Beclard → a. lingualis
5. Digastricus V3 + VII; C1: genio-, thyrohyoideus
6. Carotis externa ve subclavia dalları
7. Parapharyngeal; retropharyngeal → med. post.



1 Submentale **2** Submandibulare **3** Caroticum
4 Musculare **5** Omotrapezoideum **6** Omoclaviculare

m. digastricus — m. omohyoideus — SCM

Fasya	Sardığı
Superficialis	Platysma
Investing	Trapezius, SCM, gl. submandibularis
Pretrachealis	Larynx, trachea, tiroid, pharynx, oesophagus
Prevertebralis	Prevertebral kaslar
Vagina carotica	A. carotis communis, v. jugularis int., n. vagus

Anterius: hyoid üstünde **digastricus ön karnı** (1 submentale, 2 submandibulare), altında **omohyoideus üst karnı** (3 caroticum, 4 musculare) ayırır. Posterius: **omohyoideus alt karnı** (5 omotrapezoideum, 6 omoclaviculare).

Üçgen	Sınırlar	Taban	İçerik
Submandibulare	Mandibula, digastricus ön + arka karın	Hyoglossus, mylohyoideus, constrictor medius	A./v. facialis, a./v. submentalis, n. mylohyoideus, XII, gl. submandibularis
Submentale	Corpus hyoidei, iki ön karın	Mylohyoideus	V. jugularis anterior, nodi submentales
Caroticum	SCM ön, digastricus arka karın, omohyoideus üst karın	Hyoglossus, thyrohyoideus, constrictor medius + inferior	A. carotis comm./int./ext. ve dalları, v. jug. int., X, n. laryngeus sup., XI, XII, ansa cervicalis
Musculare	SCM ön, omohyoideus üst karın, orta hat	Strap kaslar	Tiroid, parathyroid, larynx, trachea, oesophagus, ansa cervicalis
Cervicale posterius	SCM arka, trapezius ön, clavicula orta 1/3	Semispinalis, splenius capitis, levator scapulae, scaleni	Plexus cervicalis deri dalları, plexus brachialis, v. jug. externa, XI
Suboccipitale	Rectus cap. post. major, obliquus sup. + inf.	Membrana atlanto-occ. post., arcus post. atlantis	–

Lingual arter üçgenleri: Lesser (XII + digastricus iki karnı) · Pirogoff (XII + ara tendon + mylohyoideus arka kenarı) · Beclard (cornu majus + digastricus arka karın + hyoglossus arka kenarı).

Kaslar ve sinirler

Kas	Sinir
SCM, trapezius	N. accessorius
Digastricus ön / arka	V3 / VII
Mylohyoideus	V3
Stylohyoideus	VII
Geniohyoideus, thyrohyoideus	C1 (XII ile)
Omo-, sternohyoideus, sternothyroideus	Ansa cervicalis (C1–C3)

SCM tek taraflı: yüz **karşı** tarafa. Scalenus ant. + medius → 1. kosta; posterior → 2. kosta.

Boşluklar

Parapharyngeal en önemli (ters piramit, taban cornu majus). Retropharyngeal → **mediastinum posterius**; pretracheal → **mediastinum superius**. Submandibuler: derin duvar mylohyoideus.

Damar, sinir, tiroid

Carotis externa: thyroidea sup., lingualis, facialis, pharyngea asc., occipitalis, auricularis post. · Subclavia: thoracica int., vertebralis, tr. thyrocervicalis, tr. costocervicalis. V. retromandibularis = temporalis superficialis + maxillaris; arka dal + auricularis post. → **v. jugularis externa** → v. subclavia. Punctum nervosum: occipitalis minor, auricularis magnus, transversus colli, supraclaviculares. Ganglion stellatum = inferius + T1. Tiroid C5–T1, isthmus 2.–3. halka; a. thyroidea ima. Parathyroid 4 adet.

Dikkat: Slaytta posterior üçgen tabanında "scalenus superior" yazıyor; doğrusu **scalenus posterior**.